

탐구 보고서

가상 생명과학 실험실 · virtual-biolab.vercel.app

실제 실험용 양식 — 자유롭게 인쇄해 쓰세요

발아 중인 콩의 물질대사 — 대조 실험 · 비상교육 『세포와 물질대사』 62쪽

학교 _____ 학년 _____ 반 _____ 번호 _____ 이름 _____ 날짜 _____
모둠 _____

1. 문제 인식 무엇을 알아보려고 하는가

발아 중인 콩과 마른 콩 가운데 어느 쪽이 물질대사를 활발히 할까? 무엇을 재면 알 수 있을까?

2. 준비물 갖췄는지 짚어 보고, 안전 수칙을 확인한다

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| ☐ 바이오챔버 | ☐ 발아 중인 콩 | ☐ 마른 콩 |
| ☐ 계량 숟가락 | ☐ BTB 용액 | ☐ CO ₂ 온도 센서 |
| ☐ 개수대 | ☐ 휴지 | ☐ 폐액통 |
| ☐ 쓰레기통 | | |

안전 — 지키기로 한 것에 표시하세요.

- | | |
|--|--|
| ☐ 챔버를 밀봉한 뒤 흔들거나 열지 않는다 | ☐ 센서는 물기가 닿지 않게 다룬다 |
| ☐ 삶은(죽은) 콩과 발아 콩을 손으로 만진 뒤에는 손을 씻는다 | ☐ 실험이 끝나면 챔버를 열어 환기한다 |

3. 예상 「…하면 …할 것이다」 · 그렇게 생각한 까닭

두 챔버의 이산화 탄소 농도와 온도가 시간이 지나며 어떻게 달라질지 먼저 적어 보세요.

4. 탐구 과정 한 일을 순서대로. 바꾼 것과 그대로 둔 것을 밝힌다

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

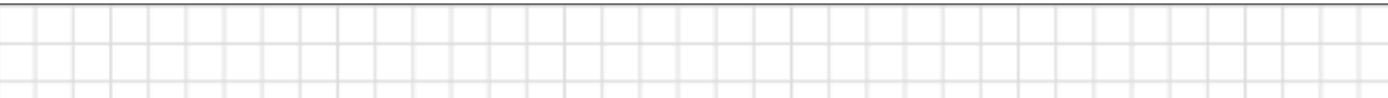
5. 결과

본 것과 잦 것만 적는다. 까닭은 6번에

시간 (분)	발아 콩 — CO ₂ (ppm)	마른 콩 — CO ₂ (ppm)	발아 콩 — 온도 (°C)	마른 콩 — 온도 (°C)

세로 ↑ 이산화 탄소 농도 (ppm)

가로 → 시간 (분)



6. 정리

예상과 견주어 보고, 그렇게 된 까닭을 쓴다

두 챔버의 이산화 탄소는 시간에 따라 어떻게 달라졌나요?

온도는 어떠했나요? 이산화 탄소와 함께 보면 무엇을 말할 수 있나요?

마른 콩 챔버는 왜 필요했나요? 그것이 없었다면 무엇을 말할 수 없었을까요?

두 챔버에서 같게 맞춘 조건은 무엇이었나요?

7. 자기 평가 스스로 매기고, 다음에 고칠 것을 한 줄 적는다

문항	잘함	보통	부족
두 챔버에 같은 양의 콩을 넣었다			
밀봉을 확인한 뒤 재기 시작했다			
정해진 시간마다 빠뜨리지 않고 적었다			
두 챔버를 같은 자리에 두어 조건을 맞추었다			

다음에 고칠 것

실험 전에 「**실험 리허설**」을 해 보았다면, 그때 저장한 **피드백 노트**를 옆에 두고 「다음엔 이렇게」에 표시한 것을 지켰는지 확인하며 쓰세요. 이 양식은 가상 생명과학 실험실(virtual-biolab.vercel.app)에서 받은 것입니다. 수업에서 자유롭게 인쇄·수정해 쓰실 수 있습니다.